(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120295358 A
(43)申请公布日 2025.07.11

(21)申请号 202510379614.3
(22)申请日 2025.03.28
(71)申请人 广东海洋大学
地址 524000 广东省湛江市麻章区海大路1号
(72)发明人 常舒捷 谢玲玲 黎冠良 黄陈陆 杨丽清
(74)专利代理机构 北京东方盛凡知识产权代理有限公司 11562
专利代理师 陈月霞
(51)Int.Cl.
G05D 1/644(2024.01)
G06N 3/126(2023.01)
G06N 20/00(2019.01)
G06F 18/10(2023.01)
G06F 18/25(2023.01)
G06F 18/27(2023.01)
G05D 109/20(2024.01)

权利要求书2页 说明书7页 附图2页

(54)发明名称

一种基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化方法,包括:获取多源气象数据,对多源气象数据进行融合,得到气象数据;根据气象数据对飞行器的能耗数据进行拟合,得到能耗变化趋势;获取飞行器的性能参数和任务需求,根据性能参数和任务需求生成约束条件,通过遗传算法以能耗最小为目标,根据能耗变化趋势和约束条件,得到初始飞行策略集合;对初始飞行策略集合进行动态调整,得到飞行能耗优化后的最终飞行策略。

CN 120295358 A

1.一种基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化方法,其特征在于,包括:

获取多源气象数据,对多源气象数据进行融合,得到气象数据;

根据气象数据对飞行器的能耗数据进行拟合,得到能耗变化趋势;

获取飞行器的性能参数和任务需求,根据性能参数和任务需求生成约束条件,通过遗传算法以能耗最小为目标,根据能耗变化趋势和约束条件,得到初始飞行策略集合;

对初始飞行策略集合进行动态调整,得到飞行能耗优化后的最终飞行策略。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,

对所述多源气象数据进行融合的过程包括:

对所述多源气象数据进行格式标准化;其中所述多源气象数据包括通过气象观测站、雷达和卫星获取的风速、温度、气压和湿度。

对格式标准化后的数据进行加权和计算,得到气象数据。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,

对所述多源气象数据进行融合之间还包括:

对所述多源气象数据进行预处理,其中预处理的过程包括去除噪声、缺失数据填充和异常值修正。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,

能耗变化趋势的获取过程包括:

获取气象数据对应的飞行器能耗数据,对气象数据和对应的飞行器能耗数据进行线性相关性分析,当线性相关性分析的结果大于阈值时,则通过线性回归模型对所述气象数据和对应的飞行器能耗数据进行拟合,得到气象数据与飞行器能耗数据之间的线性映射关系即能耗变化趋势,否则通过机器学习模型对对所述气象数据和对应的飞行器能耗数据进行拟合,得到气象数据与飞行器能耗数据之间的非线性映射关系即能耗变化趋势。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,

所述约束条件包括性能参数约束和任务约束,其中性能参数约束包括最大飞行速度、最小飞行速度、最大爬升率和最大下降率,任务约束包括起始点、终点和时间要求。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,

所述初始飞行策略集合的获取过程包括:

根据飞行策略构建初始变量,其中飞行策略包括飞行器的飞行路径和飞行速度,获取实时气象数据,通过遗传算法对所述初始变量在约束条件的约束下进行迭代调整,并在调整过程中根据能耗变化计算所述初始变量对应的能耗数据,以能耗数据最小为目标,得到初始飞行策略集合;

其中所述能耗数据通过无人机的初始能耗与能耗变化值及1的和的乘积结果。

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,

对初始飞行策略进行动态调整的过程包括:

获取所述初始飞行策略集合的能耗值,所述能耗值根据实时气象数据结合飞行器数据与能耗值的映射关系进行计算,飞行器数据包括飞行器和载重重量;

对所述初始飞行策略集合中的飞行策略进行分段高度调整,并计算调整后的能耗值,并根据约束条件对调整后的飞行策略进行判断,根据计算能耗值和判断结果,得到飞行能耗优化后的最终飞行策略。

8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,

根据实时气象数据对未来气象数据进行预测,根据未来气象数据对实时气象数据进行替换,以对能耗变化值和能耗值进行计算。

一种基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化方法

技术领域

[0001] 本发明属于飞行规划技术领域,尤其涉及一种基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化方法。

背景技术

[0002] 在低空飞行器的飞行过程中,气象条件对飞行能耗的影响尤为显著。为了优化飞行能耗,首先需要获取飞行器所在区域的实时气象数据。这些数据通常来源于气象观测站、雷达和卫星等多种数据源。然而,不同数据源的数据格式、精度和更新频率存在差异,现有技术无法高效整合这些异构数据,确保数据的实时性和准确性。同时飞行任务的需求分析也至关重要。飞行任务的目标、起始点、终点和时间要求等,都会对飞行能耗产生直接影响。例如,紧急任务可能需要飞行器以最大速度飞行,但这会导致能耗急剧增加。现有技术无法在满足任务需求的同时,优化飞行能耗,所以需要一种在满足气象数据有效性基础上,能够考虑任务需求的同时减少飞行能耗的低空飞行器飞行优化方法。

发明内容

[0003] 为解决上述技术问题,本发明提出了一种基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化方法,以解决上述现有技术存在的问题。

[0004] 为实现上述目的,本发明提供了一种基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化方法,包括:

[0005] 获取多源气象数据,对多源气象数据进行融合,得到气象数据;

[0006] 根据气象数据对飞行器的能耗数据进行拟合,得到能耗变化趋势;

[0007] 获取飞行器的性能参数和任务需求,根据性能参数和任务需求生成约束条件,通过遗传算法以能耗最小为目标,根据能耗变化趋势和约束条件,得到初始飞行策略集合;

[0008] 对初始飞行策略集合进行动态调整,得到飞行能耗优化后的最终飞行策略。

[0009] 可选的,对所述多源气象数据进行融合的过程包括:

[0010] 对所述多源气象数据进行格式标准化;其中所述多源气象数据包括通过气象观测站、雷达和卫星获取的风速、温度、气压和湿度。

[0011] 对格式标准化后的数据进行加权和计算,得到气象数据。

[0012] 可选的,对所述多源气象数据进行融合之间还包括:

[0013] 对所述多源气象数据进行预处理,其中预处理的过程包括去除噪声、缺失数据填充和异常值修正。

[0014] 可选的,能耗变化趋势的获取过程包括:

[0015] 获取气象数据对应的飞行器能耗数据,对气象数据和对应的飞行器能耗数据进行线性相关性分析,当线性相关性分析的结果大于阈值时,则通过线性回归模型对所述气象数据和对应的飞行器能耗数据进行拟合,得到气象数据与飞行器能耗数据之间的线性映射关系即能耗变化趋势,否则通过机器学习模型对对所述气象数据和对应的飞行器能耗数据

进行拟合,得到气象数据与飞行器能耗数据之间的非线性映射关系即能耗变化趋势。

[0016] 可选的,所述约束条件包括性能参数约束和任务约束,其中性能参数约束包括最大飞行速度、最小飞行速度、最大爬升率和最大下降率,任务约束包括起始点、终点和时间要求。

[0017] 可选的,所述初始飞行策略集合的获取过程包括:

[0018] 根据飞行策略构建初始变量,其中飞行策略包括飞行器的飞行路径和飞行速度,获取实时气象数据,通过遗传算法对所述初始变量在约束条件的约束下进行迭代调整,并在调整过程中根据能耗变化计算所述初始变量对应的能耗数据,以能耗数据最小为目标,得到初始飞行策略集合;

[0019] 其中所述能耗数据通过无人机的初始能耗与能耗变化值及1的和的乘积结果。

[0020] 可选的,对初始飞行策略进行动态调整的过程包括:

[0021] 获取所述初始飞行策略集合的能耗值,所述能耗值根据实时气象数据结合飞行器数据与能耗值的映射关系进行计算,飞行器数据包括飞行器和载重重量;

[0022] 对所述初始飞行策略集合中的飞行策略进行分段高度调整,并计算调整后的能耗值,并根据约束条件对调整后的飞行策略进行判断,根据计算能耗值和判断结果,得到飞行能耗优化后的最终飞行策略。

[0023] 可选的,根据实时气象数据对未来气象数据进行预测,根据未来气象数据对实时气象数据进行替换,以对能耗变化值和能耗值进行计算。

[0024] 与现有技术相比,本发明具有如下优点和技术效果:

[0025] 本发明公开了一种基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化方法。该方法首先从多个来源获取气象数据,经过数据清洗和融合处理,形成综合气象数据集。结合飞行器性能参数,本发明计算出不同气象条件下的能耗变化趋势。同时,根据任务管理系统的要求生成任务约束条件。本发明的核心在于采用遗传算法生成初始飞行策略集合,并通过动态规划算法进行优化,最终筛选出满足任务需求且能耗最低的飞行策略。这种方法能够有效平衡飞行任务要求与能源消耗,提高飞行器的运行效率和任务完成质量,对于提升飞行器在复杂气象环境下的作业能力具有重要意义。

附图说明

[0026] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:

[0027] 图1为本发明实施例的基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化方法的流程图;

[0028] 图2为本发明实施例的基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化系统的结构图。

具体实施方式

[0029] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

[0030] 需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。

[0031] 如图1所示,本实施例一种基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化方法与系统具体可以包括:

[0032] S101、从气象观测站、雷达和卫星获取多源气象数据,包括风速、温度、气压和湿度信息等数据。

[0033] 根据观测站、雷达站和卫星点获取风速值、温度值、气压值和湿度值。

[0034] 具体来说,气象监测站搭配天气雷达和卫星数据构成了气象监测的基础网络。观测站通过标准化的气象仪器测得风速、温度、气压和湿度等基础数据。天气雷达通过测量反射率和多普勒速度获取大气运动信息。气象卫星则提供大尺度的云系发展和水汽分布等数据,根据天气雷达和气象卫星来计算和识别对应的风速、温度、气压和湿度。

[0035] S102、采用数据清洗技术对多源气象数据进行预处理,去除噪声和异常值,统一数据格式和精度。

[0036] 针对数据源中的风速值、温度值、气压值和湿度值进行去噪和异常值修正,若风速值超过预设阈值,则判断为异常数据并进行修正。

[0037] 具体来说,去噪采用相关滤波去噪方法,同时对于缺失值进行向前填充方式进行填充,数据异常检测中,以风速为例,当观测值大于每秒四十米时,可能是设备故障或极端天气,需要结合周边观测和历史数据进行修正,其他数据类型同样通过阈值检测进行异常值的判断。

[0038] S103、基于预设的融合规则,将清洗后的多源气象数据整合为单一时空维度的综合气象数据集。

[0039] 根据气象站、雷达图和卫星图获取多源气象数据,采用预设的融合规则对多源数据进行时空维度的整合,得到综合气象数据集。

[0040] 针对综合气象数据集中的风速值、温度值、气压值和湿度值进行归一化处理,若风速值超过预设的阈值,则判断为异常数据并进行修正。根据温度值和湿度值计算露点温度,通过气压值和温度值计算大气密度,获取气象特征参数。

[0041] 采用随机森林算法对综合气象数据集和气象特征参数进行气象预测,获取气象预测结果。采用支持向量机算法对气象预测结果进行分类,根据分类结果确定气象类型。采用神经网络算法对气象类型进行识别,获得最终的气象预测结果。根据最终的气象预测结果生成气象预报报告,完成气象预测任务。

[0042] 具体来说,气象站、雷达图和卫星图数据融合首先需要解决数据标准化问题。例如在北京地区的多个气象站中,朝阳区气象站的风速记录单位为米每秒,而海淀区气象站采用千米每小时,需要统一转换为米每秒。雷达图数据则包含反射率值,需要经过降水量换算公式转化为实际降水量。卫星云图则需要将红外亮温值转换为实际温度值。

[0043] 数据融合过程中,各监测源的数据需要相互校验和补充。比如在某段时期内,某地区测得风速为每秒八米,而雷达反演风速为每秒十米,卫星反演风速为每秒九米,通过加权平均可得到更可靠的风速估计值。同理,温度、气压和湿度值也采用类似方法进行融合。

[0044] 数据归一化处理能将不同量纲的数据统一到相同尺度。譬如,气温范围在零下十度到四十度之间,而相对湿度在百分之零到百分之百之间,通过归一化可使其均匀分布在零到一之间,便于后续分析。温度值归一化采用最大最小值法,将摄氏度温度值压缩到零到一区间。气压值基于标准大气压一千零一十三百帕进行归一化。湿度值本身已在百分比区

间内,无需额外归一化。

[0045] 而露点温度的计算则需要气温和相对湿度值,比如气温二十度、相对湿度百分之八十时,露点温度约为十六度。大气密度计算需要气压和温度值。以标准大气压一千零一十三百帕、温度二十度为例,大气密度约为一点二千克每立方米。气压每升高一百帕,或温度每降低十度,大气密度都会相应变化。露点温度计算涉及温湿度关系,例如当气温为二十五摄氏度、相对湿度为百分之八十时,通过玛格努斯公式可得露点温度约为二十一摄氏度。大气密度则与温度和气压呈正相关,在标准大气压下,气温每升高一度,大气密度降低约百分之零点三。可结合上述露点温度和大气密度进行后续的预测。

[0046] 随机森林预测中,可以设置五百棵决策树,每棵树使用不同的特征组合。比如第一棵树使用温度和湿度预测降水概率,第二棵树使用气压和风速预测,最终通过投票确定天气走势。支持向量机则可将气象预测结果划分为晴、阴、雨等类型,设置高斯核函数进行非线性分类。神经网络识别采用三层结构,输入层接收气象特征,隐藏层进行特征提取,输出层给出具体天气类型。例如输入层包含温度、湿度、气压等八个节点,隐藏层十六个节点,输出层对应六种天气类型。最终预测结果通过概率阈值判定,如果晴天概率超过百分之七十,则预报结果定为晴天。气象预报报告生成时,需要将数值结果转化为文字描述。例如系统预测明日最高温度二十八摄氏度、最低温度十八摄氏度、东南风三级、降水概率百分之六十,可生成预报文本:明日多云转阴,气温十八到二十八摄氏度,东南风三级,有阵雨。

[0047] S104、从飞行器数据库中提取性能参数,包括最大飞行速度、最小飞行速度、最大爬升率和最大下降率。

[0048] 从飞行器数据库中提取最大飞行速度、最小飞行速度、最大爬升率和最大下降率的数值。

[0049] 针对提取的数值进行归一化处理,若数值超出预设的阈值范围,则判断为异常值并进行修正。根据归一化后的最大飞行速度和最小飞行速度计算飞行速度范围。通过最大爬升率和最大下降率计算飞行器的垂直运动能力。采用随机森林算法对飞行速度范围和垂直运动能力进行飞行性能预测。采用支持向量机算法对飞行性能预测结果进行分类,确定飞行器的性能等级。根据性能等级生成飞行器性能分析报告,完成飞行器性能评估任务。

[0050] 具体来说,飞行器数据库中包含的关键性能指标通常涉及速度和升降能力两大类。最大飞行速度反映了飞行器在特定高度和气象条件下能达到的最快速度,如某型民用客机在巡航高度的最大飞行速度为每小时九百公里。最小飞行速度则体现了飞行器保持稳定飞行所需的最低速度,如某轻型运动飞机的最小飞行速度为每小时一百二十公里。

[0051] 对这些数值进行归一化处理可以将不同量纲的指标统一到零到一的范围内。例如某型直升机的最大爬升率为每分钟八百米,最大下降率为每分钟六百米,通过归一化可以得到相对值零点八和零点六。当发现某型飞机的最大飞行速度远超同类机型时,需要结合发动机推力、气动布局等参数判断是否为异常值。飞行速度范围的计算对评估飞行器的实用性具有重要意义。以某型战斗机为例,其最大飞行速度为每小时二千四百公里,最小飞行速度为每小时二百公里,说明其具有较宽的速度范围,有利于执行不同类型的任务。垂直运动能力则体现了飞行器的机动性,某型运输机最大爬升率为每分钟六百米,最大下降率为每分钟四百米,表明其具备较好的高度调整能力。随机森林算法可以综合考虑多个性能指标,预测飞行器的整体性能。通过建立决策树集成模型,将速度范围、垂直运动能力等指标

作为输入特征,预测飞行性能。支持向量机算法则可以根据预测结果将飞行器划分为不同性能等级,如某型无人机根据其速度范围和升降能力被划分为高性能等级。性能分析报告通过对各项指标的定量分析,全面评估飞行器性能。报告内容包括速度性能分析、升降性能分析和综合性能评估。性能等级的确定有助于飞行器的分类管理和任务分配,为使用单位选择合适的飞行器提供依据。性能分析报告还可以为飞行器的进一步选择提供更加丰富的参考。

[0052] S105、根据综合气象数据集和飞行器性能参数,计算飞行器在不同气象条件下的能耗变化趋势。

[0053] 从综合气象数据集中提取温度、风速、气压和湿度作为关键气象因素,获取飞行器的性能参数包括最大飞行速度和最大爬升率。针对气象因素和性能参数进行标准化处理,若数据超出预设范围则修正为边界值。根据标准化后的气象因素和性能参数,建立气象因素与能耗变化的关系矩阵。采用线性回归算法分析气象因素对能耗的影响系数,计算能耗变化趋势的斜率。若气象因素与能耗变化的相关系数低于预设阈值,则采用随机森林算法重新拟合关系模型。通过关系模型预测不同气象条件下的能耗变化,生成能耗变化趋势图。根据能耗变化趋势图,确定飞行器在极端气象条件下的能耗变化峰值和谷值。

[0054] 具体来说,气象因素对飞行器能耗的影响研究首先需要获取全面的气象数据。以综合气象站为例,其能够提供海平面气压、地面气温、相对湿度和十分钟平均风速等关键参数。如高空气象站记录的数据中,温度范围通常在零下五十度到四十度之间,风速从静风到每秒六十米,气压从八百至一千一百百帕,相对湿度从百分之十到百分之九十五。基于飞行器性能参数,需要关注最大飞行速度和最大爬升率。通常一款中型固定翼无人机的最大飞行速度约为每小时一百二十公里,最大爬升率为每分钟三百米。这些参数需要进行标准化处理,使不同量纲的数据具有可比性。例如,将温度数据通过最大最小值归一化到零到一的范围内,超出范围的异常值则修正到边界值。气象因素与能耗的关系矩阵建立过程中,需要考虑多个气象因素的组合效应。比如,在低温高湿环境下,发动机的能耗会显著增加,这可能导致每小时能耗增加百分之十五到二十。通过线性回归分析,可以得出不同气象因素对能耗的影响权重。例如,温度每降低十度,能耗增加百分之八;逆风风速每增加五米每秒,能耗增加百分之十二。当气象因素与能耗的关系呈现非线性特征时,线性回归的相关系数可能低于零点七的预设阈值。此时采用随机森林算法能更好地拟合复杂的非线性关系。通过随机森林模型预测发现,在气温零下二十度、风速每秒二十米的极端条件下,能耗可能达到正常值的一点八倍。能耗变化趋势图能直观展示气象条件对飞行器能耗的影响。在夏季正午,气温三十五度、相对湿度百分之八十的条件下,能耗达到峰值,比标准大气条件下高出百分之四十。而在温和气象条件下,如气温二十度、相对湿度百分之五十时,能耗处于最低水平,仅为峰值时的百分之六十。这些数据对于制定飞行计划和优化航线具有重要的参考价值,能够帮助飞行器在不同气象条件下实现最优能耗控制。

[0055] S106、从任务管理系统中获取飞行任务的目标、起始点、终点和时间要求,生成任务约束条件。

[0056] 从任务管理系统中获取飞行任务的目标、起始点、终点和时间值,生成约束值。根据约束值和飞行器性能值,获取飞行器的性能参数包括最大飞行速度和最大爬升率。

[0057] 具体来说,任务管理系统中的约束值直接影响飞行规划的整体结构,如飞行器需

在指定时间内从广州白云机场飞往深圳宝安机场,系统会根据这些基础信息生成相应的约束值。这些约束值与飞行器性能值相结合,可以确定实际可用的飞行参数范围。例如当飞行器最大飞行速度为每小时一百五十公里,最大爬升率为每分钟十米时,结合任务约束进行参数优化。

[0058] S107、针对能耗变化趋势和任务约束条件,采用遗传算法生成初始飞行策略集合。

[0059] 从能耗变化趋势图中提取峰值值和谷值值,结合任务约束条件生成约束值,将约束值与飞行器性能参数进行匹配,获取飞行器的最大飞行速度和最大爬升率,通过遗传算法根据上述任务约束条件,并根据能耗变化趋势计算对应的目标函数,其中目标函数中目标值为能耗最小为目标。

[0060] 具体来说,能耗变化趋势图通过连续采样点展现了不同气象条件下的能耗变化情况,其中峰值与谷值反映了能耗的极限状态。以某架无人机在八月份执行运输任务为例,当气温达到三十八度、相对湿度百分之八十五时,能耗达到标准工况下的一点六倍,形成峰值。而在清晨气温二十度、湿度百分之五十的情况下,能耗降至标准工况的零点七五倍,构成谷值。任务约束条件与飞行器性能参数的匹配过程需要综合考虑多个因素。比如任务要求在一小时内完成广州至深圳的货物运输,飞行距离为一百二十公里。飞行器最大飞行速度为每小时一百八十公里,最大爬升率为每分钟十五米,在考虑安全裕度后,实际可用速度范围为每小时八十至一百五十公里,爬升率控制在每分钟五至十米之间。

[0061] 以飞行策略结合为变量,其中飞行策略包括飞行速度和飞行路径,其中飞行路径中包含若干个停留位置,使用遗传算法对上述变量进行优化,并根据上述变量实时计算可能的飞行可能的能耗,其中可将上述实时测量的气象数据或者以上述预测的气象数据作为飞行过程中可能实时的气象数据加入能耗的计算,在计算完成后,选取能耗最小的若干个飞行策略,作为初始飞行策略集合,提供给后续动态规划,以进一步的完善和适用其对应的任务。

[0062] S108、基于动态规划算法对初始飞行策略集合进行优化,筛选出满足任务需求且能耗最低的飞行策略。

[0063] 针对初始飞行策略集合,获取任务需求的约束条件,结合飞行器性能参数,针对单个飞行器,采用线性回归算法分析气象值结合飞行器对能耗值的影响系数,或采用非线性映射模型确定气象值与能耗值的映射关系。根据气象值结合飞行器数据与能耗值的映射关系,计算初始飞行策略集合中每个策略的能耗值,生成能耗值集合。

[0064] 采用动态规划算法对能耗值集合进行优化,筛选出能耗值最低的飞行策略。若筛选出的飞行策略满足任务需求的约束条件,则确定该策略为最终飞行策略。若筛选出的飞行策略不满足任务需求的约束条件,则调整飞行器性能参数,重新计算初始飞行策略集合的能耗值。根据调整后的飞行器性能参数,再次采用动态规划算法对能耗值集合进行优化,筛选出满足任务需求且能耗最低的飞行策略。确定最终飞行策略后,生成飞行路径和飞行参数,完成飞行策略优化过程。

[0065] 具体来说,遗传算法生成的初始飞行策略集合需要根据实际任务需求进行优化筛选。以货运无人机执行城际运输任务为例,任务需求约束包括运输时效性和航线安全性。当运输时效性要求在一小时内完成广州至深圳间的货物配送时,飞行策略必须保证平均速度不低于每小时一百二十公里。航线安全性则要求飞行高度在二百至五百米之间,且需避开

重要设施上空。飞行器性能参数对策略优化具有重要影响。某型号电动多旋翼无人机具备最大起飞重量十千克、续航时间九十分钟、最大爬升率每分钟十五米等性能指标。考虑安全裕度后,实际可用性能约为最大值的百分之八十,这些参数构成了飞行策略的基本约束。

[0066] 气象值结合飞行器数据与能耗的映射关系通过上述线性回归算法或非线性映射模型建立。飞行器数据包括飞行器和载重重量等数据,数据分析表明,气温每升高一度,飞行器载重每提升1kg,能耗增加百分之零点六;风速每增加一米每秒,飞行器载重每提升1kg,逆风时能耗增加百分之一点五,顺风时减少百分之零点八。在夏季执行任务时,气温升高导致电池效率下降,能耗显著增加。当气温达到三十五度时,能耗较标准工况增加百分之二十一。动态规划算法对能耗值集合进行优化时,将航线划分为多个航段。每个航段的能耗值与飞行高度、速度等参数相关。某次任务中,初始航线规划为等高度直线飞行,能耗预测值为一百五十瓦时每公里。通过动态规划优化后,采用分段调整高度的策略,利用顺风层节省能耗,优化后能耗降至一百二十瓦时每公里。当优化后的飞行策略不满足约束条件时,需要调整性能参数重新优化。例如在强逆风情况下,若采用最大速度一百五十公里每小时仍无法满足时效性要求,则需要降低载重以提升机动性能。某次任务中,通过将载重从八千克调整至六千克,最大速度提升至一百八十公里每小时,成功满足时效性要求。最终确定的飞行策略需要生成详细的飞行路径和参数。包括航路点坐标、飞行高度、速度等信息。在执行广州至深圳航线时,制定了二十个关键航路点,规划了三个备降点,并针对不同高度层设定了具体的速度值,确保飞行策略能够安全高效地执行运输任务。

[0067] 如图2所示,本发明提供了一种基于气象条件的低空飞行器飞行能耗优化系统,主要包括:

[0068] 数据采集模块,用于从气象观测站、雷达和卫星获取多源气象数据,包括风速、温度、气压和湿度信息;

[0069] 数据清洗模块,用于采用数据清洗技术对多源气象数据进行预处理,去除噪声和异常值,统一数据格式和精度;

[0070] 数据融合模块,用于基于预设的融合规则,将清洗后的多源气象数据整合为单一时空维度的综合气象数据集;

[0071] 性能参数提取模块,用于从飞行器数据库中提取性能参数,包括最大飞行速度、最小飞行速度、最大爬升率和最大下降率;

[0072] 能耗计算模块,用于根据综合气象数据集和飞行器性能参数,计算飞行器在不同气象条件下的能耗变化趋势;

[0073] 任务约束生成模块,用于从任务管理系统中获取飞行任务的目标、起始点、终点和时间要求,生成任务约束条件;

[0074] 初始策略生成模块,用于针对能耗变化趋势和任务约束条件,采用遗传算法生成初始飞行策略集合;

[0075] 策略优化模块,用于基于动态规划算法对初始飞行策略集合进行优化,筛选出满足任务需求且能耗最低的飞行策略。

[0076] 以上,仅为本申请较佳的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

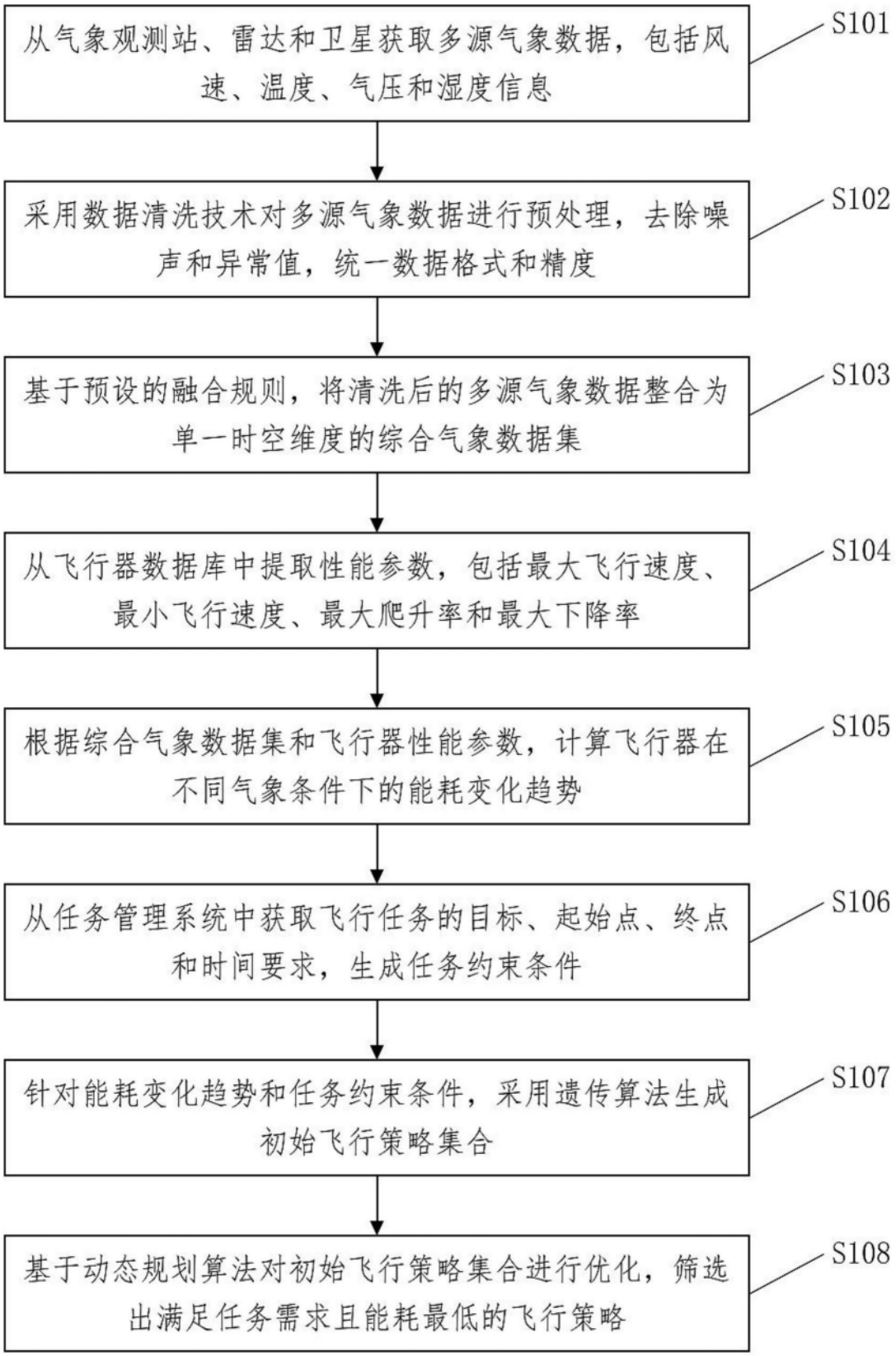
从气象观测站、雷达和卫星获取多源气象数据，包括风速、温度、气压和湿度信息
S101
采用数据清洗技术对多源气象数据进行预处理，去除噪声和异常值，统一数据格式和精度
S102
基于预设的融合规则，将清洗后的多源气象数据整合为单一时空维度的综合气象数据集
S103
从飞行器数据库中提取性能参数，包括最大飞行速度、最小飞行速度、最大爬升率和最大下降率
S104
根据综合气象数据集和飞行器性能参数，计算飞行器在不同气象条件下的能耗变化趋势
S105
从任务管理系统中获取飞行任务的目标、起始点、终点和时间要求，生成任务约束条件
S106
针对能耗变化趋势和任务约束条件，采用遗传算法生成初始飞行策略集合
S107
基于动态规划算法对初始飞行策略集合进行优化，筛选出满足任务需求且能耗最低的飞行策略
S108

图1

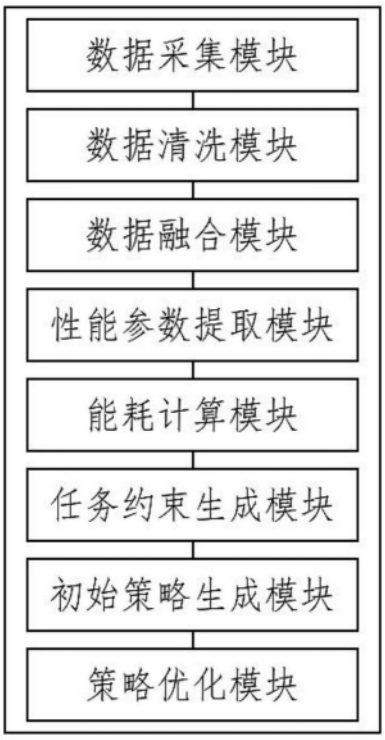
数据采集模块
数据清洗模块
数据融合模块
性能参数提取模块
能耗计算模块
任务约束生成模块
初始策略生成模块
策略优化模块

图2